

Ejercicio 1. Sean un lenguaje L_1 de RE y un lenguaje L_2 de R.

1. Probar, construyendo una MT, que $L_1 \cap L_2$ es un lenguaje de RE. Comentario: sólo se pide presentar la idea general de la MT.
2. Encontrar un lenguaje L_1 de RE y un lenguaje L_2 de R tales que $L_1 \cap L_2$ no esté en R.

Ejercicio 2. Construir una MT que acepte el lenguaje $L = \{ \langle M \rangle, w_1, w_2 \mid \text{la MT } M \text{ acepta al menos una de las cadenas } w_i \}$. Comentario: sólo se pide presentar la idea general de la MT.

Ejercicio 3. La siguiente es una prueba de que L_U no está en R:

- a. Existe un lenguaje L tal que L^c no está en RE y L se reduce a L_U .
- b. Como L^c no está en RE, entonces L no está en R.
- c. Y como L no está en R y L se reduce a L_U , entonces L_U no está en R.

Se pide justificar los incisos (b) y (c). Ayuda: tener en cuenta las propiedades estudiadas en clase sobre las clases R y RE y las reducciones de lenguajes.

Ejercicio 4. Probar que si A es Turing-reducible a B , entonces A^c es Turing-reducible a B^c . Ayuda: teniendo en cuenta la hipótesis, hay que probar que existe una MT con oráculo B^c que acepta A^c y se detiene siempre.

Ejercicio 5. Probar que cualquier lenguaje L_1 de P se puede reducir polinomialmente a cualquier lenguaje L_2 de P, siempre que L_2 no sea Σ^* ni $\emptyset$. Comentario: describir la función de reducción de L_1 a L_2 y probar que la función se computa en tiempo polinomial.

Ejercicio 6. Construir una MT que acepte todos los pares $\langle M \rangle, n$, siendo n un número natural, que cumplen que M , a partir del input vacío, se detiene en a lo sumo n^2 pasos. Ayuda: la función n^2 es tiempo-construible. Comentario: sólo presentar la idea general de la MT.

Ejercicio 7. Probar que el siguiente lenguaje está en NP: $\text{TRUE-SAT} = \{ \phi \mid \phi \text{ es una fórmula booleana, sin cuantificadores, y satisfactible con al menos dos asignaciones de valores de verdad, en una de las cuales todos los valores de verdad son true} \}$. Ayuda: la evaluación de una asignación sobre una fórmula booleana tarda tiempo polinomial.

Ejercicio 8. Indicar si las siguientes fórmulas de correctitud son verdaderas o falsas. Justificar la respuesta en cada caso. Comentario: no hay que utilizar los métodos H y H*, sólo aplicar las definiciones de correctitud parcial y total, y recordar que las variables son de tipo entero:

1. $\{ \text{true} \} x := x + y \{ x \geq y \}$
2. $\{ x=0 \} \text{ while } y = 0 \text{ do } z := z + 1 \text{ od } \{ x=0 \}$
3. $\{ x > 0 \wedge y > 0 \} \text{ while } y > x \text{ do } y := y - x \text{ od } \{ \text{true} \}$

Ejercicio 9. Dado un programa S del lenguaje PLW estudiado en clase, justificar en cada caso por qué son verdaderos los siguientes enunciados:

1. Que exista algún estado σ tal que $\sigma \models p$ y $\text{val}(\pi(S, \sigma)) \models q$, no implica que $\models \{ p \} S \{ q \}$.
2. Que exista algún estado σ tal que $\sigma \models p$ y $\text{val}(\pi(S, \sigma)) \not\models q$, no implica que $\not\models \{ p \} S \{ q \}$.

Ejercicio 10. Probar con el método H la fórmula $\{ p \} \text{ while } p \text{ do } S \text{ od } \{ q \}$, asumiendo que en H se prueba la fórmula $\{ p \} S \{ p \}$. Ayuda: Hay que probar con H la fórmula $\{ p \} \text{ while } p \text{ do } S \text{ od } \{ q \}$ partiendo de $\{ p \} S \{ p \}$. Tener en cuenta: (a) a partir de $\{ p \} S \{ p \}$ se puede probar $\{ p \wedge p \} S \{ p \}$ (por la regla de consecuencia CONS), desde donde entonces luego se puede aplicar la regla de la repetición REP. (b) La aserción false implica cualquier otra.